

华中师范大学 2012-2013 学年度第一学期 期末考试试卷 (A 卷) 答案

课程名称 概率统计 B 课程编号 31002062 任课教师

题型	填空	选择	计算	证明	总分
分值	15	15	60	10	100
得分					

得分	评阅人

一、填空题: (共 5 题, 每题 3 分, 共 15 分)

1、设 A 、 B 、 C 、 D 分别是四个事件, 表示下列事件:

(1) A 、 B 、 C 、 D 中至少有一个发生: $A \cup B \cup C \cup D$;

(2) A 、 B 、 C 都发生: $A \cap B \cap C$ 。

2、已知 $P(A) = 0.6$, $P(B) = 0.3$, $P(AB) = 0.1$ 。求:

$P(A \cup B) =$ 0.8。

3、设盒中有 3 只白球, 6 只黑球, 依次一只一只摸球, 不放回, 求第 5 次摸到黑球的概率为

$6/(3+6) = 2/3$ 。

4、设随机变量 X 、 Y 、 Z 相互独立。已知 $D(X) = a$ 、 $D(Y) = b$ 、 $D(Z) = c$, 求

$D(\alpha X + \beta Y + \lambda Z) =$ $\alpha^2 a + \beta^2 b + \lambda^2 c$ 。

5、设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $(X_1, \dots, X_n)$ 为 X 的样本, 则 σ^2 的极大似然估计值为:

$n^{-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$, 其中 $\bar{X} = n^{-1} \sum_{i=1}^n X_i$ 。

得分	评阅人

二、选择题: (共 5 题, 每题 3 分, 共 15 分)

6、若 X 与 Y 相互独立, $X \sim N(1, 3)$, $Y \sim N(-1, 1)$, 则 $Z = X + Y + 1$ 服从(D)。

A. $N(0, 1)$; B. $N(1, 3)$; C. $N(0, 5)$; D. $N(1, 4)$ 。

7、对于两个随机变量 X 和 Y ，若 $E(XY) = E(X)E(Y)$ ，则(C)。

- A. $D(XY) = D(X)D(Y)$; B. X 与 Y 相互独立;
C. $D(X+Y) = D(X) + D(Y)$; D. X 和 Y 互不相容。

8、 X 与 Y 相互独立， $X \sim \chi^2(m)$ ， $Y \sim \chi^2(n)$ ，则 $Z = \frac{X/m}{Y/n}$ 服从(D)。

- A. $t(n)$; B. $t(n-1)$; C. $F(n, m)$; D. $F(m, n)$ 。

9、设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为取自二项分布 $B(n, p)$ (n 已知， p 未知) 的一个样本，用 $\bar{X}$ 表示样本均值，则下列不是统计量的是(C)。

- A. $p + \max(X_1 - p, X_2 - p, \dots, X_n - p)$; B. $\sum_{i=1}^n (X_i - p)^2 - n^2(\bar{X} - p)^2$;
C. $\sum_{i=1}^n (X_i - p)^3 / 4$; D. $\sum_{i=1}^3 (X_i - 3)^2$ 。

10、在假设检验中，检验水平 α 的意义是(B)。

- A. 原假设 H_0 成立，经检验不否定 H_0 的概率;
B. 原假设 H_0 成立，经检验否定 H_0 的概率;
C. 备择假设 H_1 成立，经检验否定 H_1 的概率;
D. 备择假设 H_1 成立，经检验不否定 H_1 的概率。

得分	评阅人

三、计算题：(共 4 题，每题 15 分，共 60 分)

11、某厂有甲、乙、丙三台机器生产螺丝钉，产量各占 10%，30%，60%；在各自的产品里，不合格品各占 5%，4%，10%。

- (1) 从产品中任取一只，求它恰是不合格品的概率;
(2) 若任取一只恰是不合格品，求它是机器乙生产的概率。

解：(1) 令 A_i ($i=1, 2, 3$) 分别表示甲、乙、丙生产螺丝钉的事件，令 B 表示是产品不合格的事件。依题意知：

$$P(A_1) = 0.1, \quad P(A_2) = 0.3, \quad P(A_3) = 0.6$$

$$P(B|A_1)=0.05, \quad P(B|A_2)=0.04, \quad P(B|A_3)=0.1$$

则任取一只是不合格品的概率为

$$\begin{aligned} P(B) &= P(B|A_1)P(A_1) + P(B|A_2)P(A_2) + P(B|A_3)P(A_3) \\ &= 0.077 \end{aligned}$$

..... 8分

(2) 即求

$$\begin{aligned} P(A_2|B) &= \frac{P(A_2B)}{P(B)} = \frac{P(B|A_2)P(A_2)}{P(B)} \\ &= \frac{0.04 \times 0.3}{0.077} \approx 0.156 \end{aligned}$$

..... 15分

12、设连续型随机变量 X 的密度函数为

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ kx, & 0 \leq x \leq 1, \\ 0, & x > 1. \end{cases}$$

求：(1) 系数 k ；(2) X 的分布函数；(3) $P(0.25 < X < 0.75)$ ；(4) 三次独立试验中至多有二次恰好在区间 $(0.25, 0.75)$ 内取值的概率。(15分)

解 (1) 有密度函数的性质知：

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = \int_0^1 kx dx = 1,$$

得：

$$\frac{k}{2} = 1, \quad \text{即 } k=2. \quad \text{..... 4分}$$

(2) X 的分布函数如下：

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ x^2, & 0 \leq x \leq 1 \\ 1, & x > 1 \end{cases}$$

..... 8分

(3) $P(0.25 < X < 0.75) = F(0.75) - F(0.25) = 1/2$ 11 分

(4) 试验结果服从参数为(3, $p=1/2$)的二项分布, 记 A 为三次独立试验中至多有两次发生的事件, B 为三次都发生的事件, 则:

$$P(A) = 1 - P(B) = 1 - \left(\frac{1}{2}\right)^3 = \frac{8}{9}$$

..... 15 分

13、某炮兵部队对敌人防御地段进行炮击. 在每次炮击中, 命中目标的炮弹数的数学期望为 1, 方差为 4. 每次炮击相互独立且服从同一分布. 求在 100 次炮击中, 有 90 颗到 120 颗炮弹命中目标的概率. (15 分)

($\Phi(0.5) = 0.6915$, $\Phi(1) = 0.8413$, $\Phi(1.5) = 0.9332$, $\Phi(-0.4) = 0.3446$)

解: 设事件 $X_k (k=1, 2, \dots, 100)$ 分别表示第 k 次炮击炮弹命中目标的颗数, 则 $X = \sum_{k=1}^{100} X_k$ 为在

100 次炮击中, 炮弹命中目标的总颗数. 由于 $X_1, X_2, \dots, X_{100}$ 相互独立地服从同一分布,

且 $E(X_k) = 1$, $D(X_k) = 4$, $k=1, 2, \dots, 100$,

根据独立同分布的中心极限定理, 随机变量

$$\frac{1}{\sqrt{100} \times 2} \sum_{k=1}^{100} (X_k - 1) = \frac{1}{20} (X - 100)$$

近似地服从标准正态分布. 于是 8 分

$$\begin{aligned} P(90 \leq X \leq 120) &= P\left(\frac{90-100}{20} \leq \frac{X-100}{20} \leq \frac{120-100}{20}\right) \\ &= P\left(-0.5 \leq \frac{X-100}{20} \leq 1\right) \\ &= \Phi(1) - \Phi(-0.5) \\ &= \Phi(1) - (1 - \Phi(0.5)) \\ &= 0.8413 - (1 - 0.6915) \\ &= 0.5364. \end{aligned}$$

故在 100 次炮击中, 有 90 颗到 120 颗炮弹命中目标的概率为 0.5364. 0.5364

..... 15 分

14、(15分) 设总体 X 服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, 其中 μ 是未知参数; $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的样本。(1) 若 σ^2 已知, 求 μ 的置信度为 $1-\alpha$ 的置信区间 (7分); (2) 若 σ^2 未知, 求 μ 的置信度为 $1-\alpha$ 的置信区间 (8分)。

解 (1) 由于 $E(X) = \mu$, 则 μ 的无偏估计量为 $\bar{X} = n^{-1} \sum_{i=1}^n X_i$ 。

由于 $E(X_i - \mu)^2 = \sigma^2$ 并且

$$E(S^2) = E\left[\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2\right] = \sigma^2,$$

则 σ^2 的无偏估计量为 S^2 。

..... 6分

(2) 由于

$$\frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1),$$

记 $t_{\alpha/2}(n-1)$ 为自由度 $n-1$ 的 t 分布的上 $\alpha/2$ 分位数, 则

$$P\left(\left|\frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}}\right| < t_{\alpha/2}(n-1)\right) = 1 - \alpha.$$

由此得到 μ 的 $1-\alpha$ 的置信区间为

$$\left(\bar{X} - \frac{S}{\sqrt{n}} t_{\alpha/2}(n-1), \bar{X} + \frac{S}{\sqrt{n}} t_{\alpha/2}(n-1)\right)$$

..... 13分

(3) 由于 $E(X_i - \mu)^2 = \sigma^2$, 则 σ^2 的矩估计为 $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2$

但是该式中包含位置参数 μ , 用 μ 的矩估计 $\bar{X}$ 代入上式即得 σ^2 的矩估计量为

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 \quad \dots\dots\dots 15分$$

得分	评阅人

四、证明题：（共 1 题，共 10 分）

15、（10 分）已知随机变量 X 的密度函数为

$$f(x) = \frac{\lambda}{2} e^{-\lambda|x|}, \quad -\infty < x < \infty,$$

求证：随机变量 $Y = 2|X| + 1$ 服从非标准的指数分布，其密度函数为：

$$f(y) = \begin{cases} \frac{\lambda}{2} e^{-\lambda(y-1)/2}, & y \geq 1, \\ 0, & y < 1. \end{cases}$$

解：依题意可得：

当 $y < 1$ 时， $P(Y \leq y) = 0$

..... 2 分

当 $y \geq 1$ 时，

$$\begin{aligned} P(Y \leq y) &= P(2|X| + 1 \leq y) \\ &= P(2|X| \leq y - 1) \\ &= P\left(-\frac{y-1}{2} \leq X \leq \frac{y-1}{2}\right) \\ &= 2 \int_0^{(y-1)/2} \frac{\lambda}{2} e^{-\lambda x} dx \\ &= 2\left(\frac{1}{2} - \frac{1}{2} e^{-\lambda(y-1)/2}\right) \\ &= 1 - e^{-\lambda(y-1)/2} \end{aligned}$$

..... 7 分

对上式求导，即得到 Y 的密度函数为

$$f(y) = \begin{cases} \frac{\lambda}{2} e^{-\lambda(y-1)/2}, & y \geq 1, \\ 0, & y < 1. \end{cases}$$

..... 10 分